



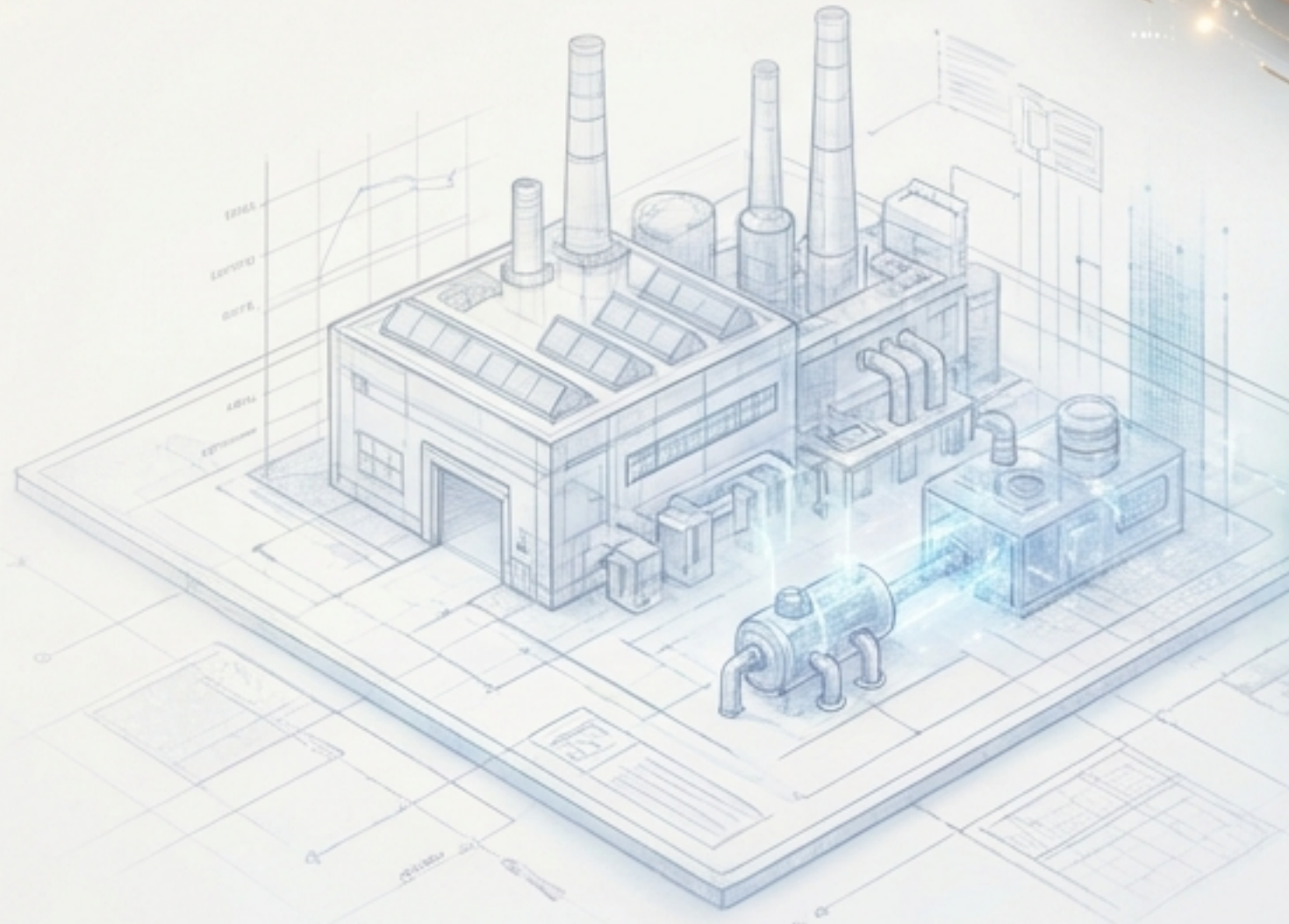
La Dualidad Digital

El nuevo paradigma de la Realidad Aumentada y Virtual en los sectores productivos

Fuente: Tema 13. Digitalización aplicada a los sectores productivos.
Realidad aumentada y realidad virtual.

El Nuevo Paradigma Inmersivo

En la era digital, la RA y la RV no son solo **experiencias interactivas**; son tecnologías **transformadoras** que redefinen la operativa empresarial.



Anatomía de la Dualidad: RA vs. RV

Realidad Aumentada


Definición

Superpone información digital (imágenes, datos) sobre el mundo real en tiempo real. Combina ambos mundos.


Entorno

Mejora o 'aumenta' el entorno físico.


Casos Base

Información in-situ, personajes superpuestos.

Realidad Virtual

Crea entornos completamente digitales e inmersivos generados por computadora. Reemplaza el mundo real.

Aísla al usuario en un mundo digital independiente.

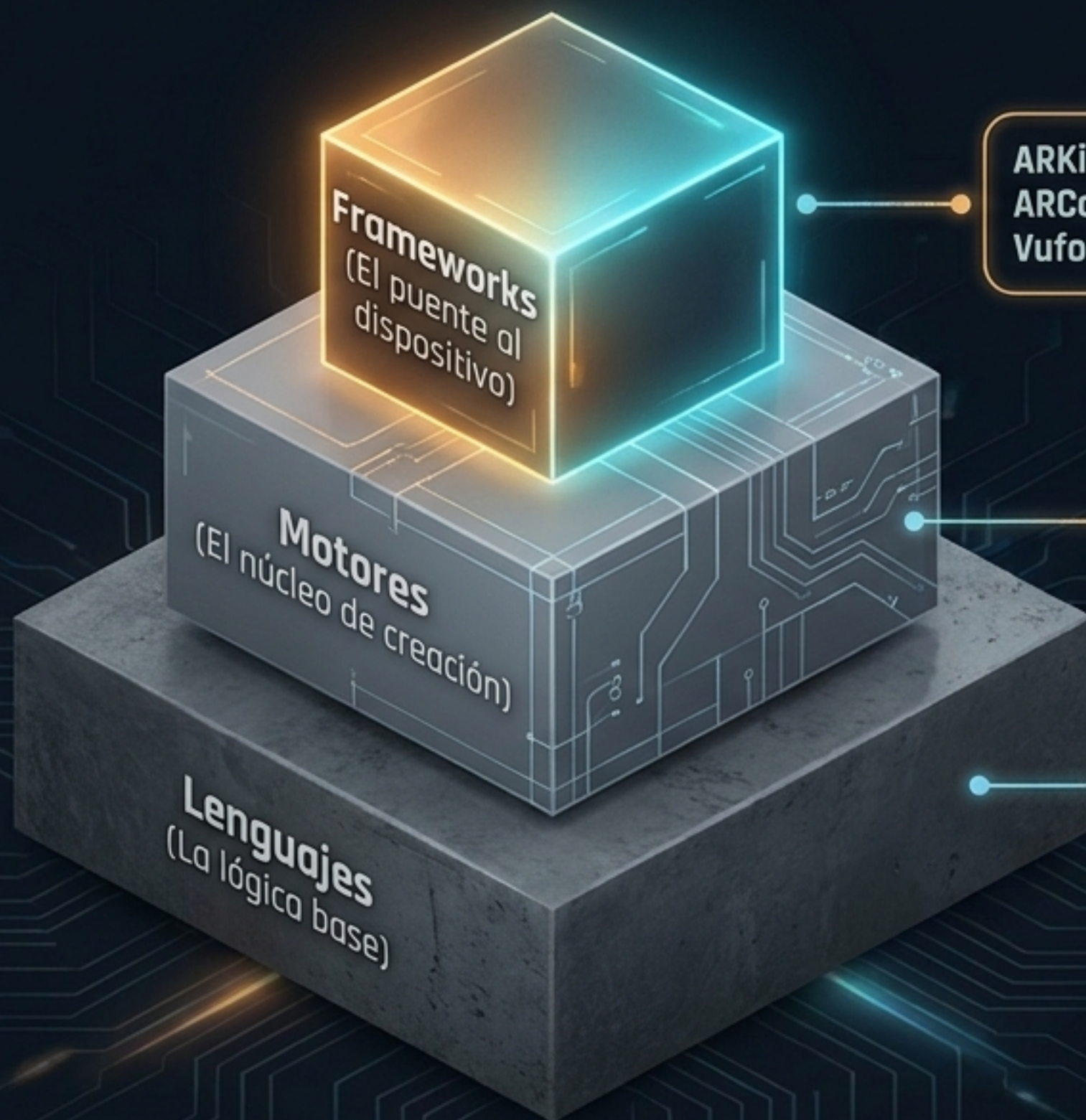
Videojuegos, simulaciones complejas, terapias.



El Ecosistema de Hardware Físico



El Stack Tecnológico de Desarrollo



ARKit (iOS): Detección de superficies
ARCore (Android): Estimación de luz
Vuforia (PTC): Reconocimiento 3D

Unity: Versátil, multiplataforma, inmensa comunidad.
Unreal Engine: Gráficos de alta fidelidad, sistema Blueprints.

C# (Unity)
C++ (Unreal)
JavaScript / Python (Web y prototipado)



Impacto Sectorial I: Aprender y Jugar

Educación y Entrenamiento

+83%

Un estudio de la Universidad de Michigan demostró que los cirujanos entrenados 2 horas con RA **mejoraron su tiempo en un 83%** y fueron un **70% más eficientes**.



- Gamificación y visualización 3D de conceptos abstractos.



- Instrucciones superpuestas directamente en el lugar de trabajo.

Entretenimiento



Juegos

Captura de criaturas virtuales en el mundo físico (ej. Pokémon Go).



Parques Temáticos

Efectos especiales en tiempo real durante los paseos.



Eventos en vivo

Estadísticas en estadios y efectos visuales en conciertos vía móvil.

Impacto Sectorial II: Sanar y Vender

Realidad Aumentada (RA)

Salud

Cirugía asistida con datos en tiempo real; rehabilitación física con feedback visual/auditivo.

Retail y Mktg

Probadores virtuales de ropa/maquillaje; visualización de muebles en el hogar.

Realidad Virtual (RV)

Terapia de exposición para fobias (acrofobia, aracnofobia) y tratamiento controlado del Estrés Postraumático (TEPT).

Experiencias de marca profundas y mundos virtuales inmersivos.

Principios de Diseño Inmersivo



El Flujo de Trabajo: De la Idea al Prototipo

01. Planificación Estructural

Storyboarding y Wireframing.

Mapeo de secuencias, narrativa e interfaces iniciales.



02. Prototipado Iterativo

Modelos de baja fidelidad.

Pruebas constantes, incorporación de feedback y mejora incremental.



03. Herramientas Específicas

Bocetado 3D espacial: Tilt Brush, SketchAR.

Desarrollo complejo: Sistemas de scripting visual en Unity y Unreal.



Caso Práctico 1: El Retail Aumentado

El Reto

Una tienda de ropa enfrenta una caída en ventas y necesita una ventaja competitiva frente a tiendas online.

La Solución (RA)

Aplicación móvil que escanea el cuerpo creando un avatar 3D. Permite superponer prendas en tiempo real, sugiere combinaciones basadas en historial y facilita compra directa.

El Resultado

Aumento de ventas y viralidad. Expansión a “moda sostenible” (visualizando impacto ambiental) y escaparates interactivos con códigos QR.

Caso Práctico 2: El Laboratorio Virtual

El Reto

El Instituto de Ciencias Aplicadas (ICA) carece de acceso a equipos sofisticados y costosos para la formación de sus técnicos.

La Solución (RV)

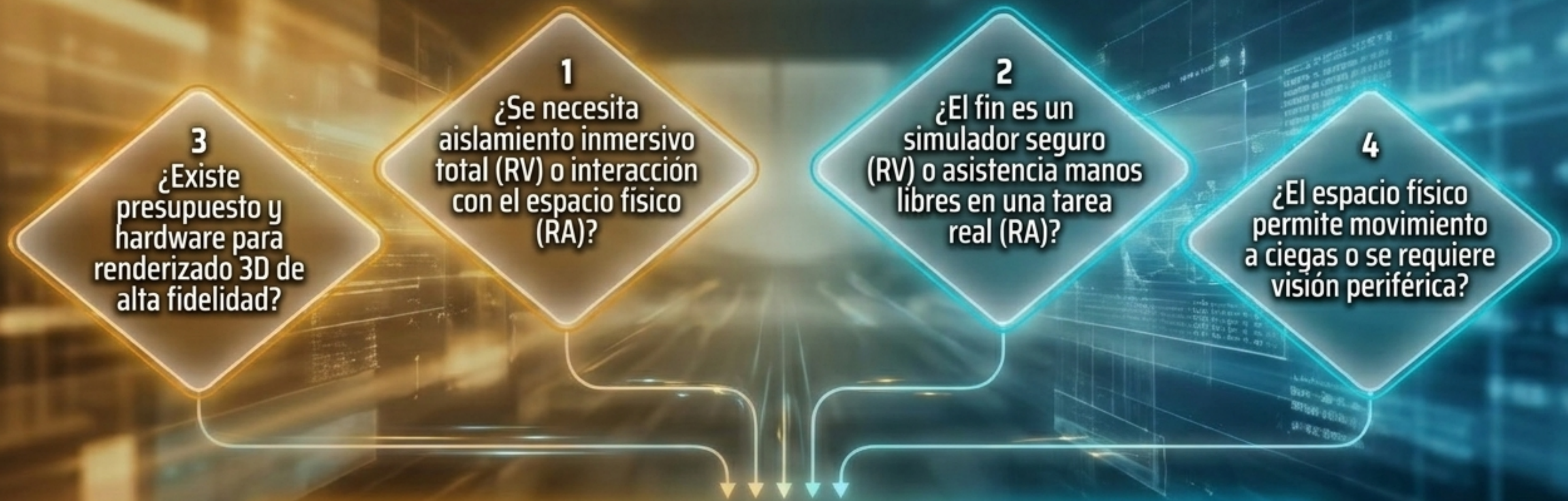
Laboratorio virtual inmersivo con modelos 3D de espectrómetros. Permite practicar preparación de muestras y protocolos ante emergencias sin riesgo.

El Resultado

Práctica sin riesgos físicos ni costes. Mayor curiosidad, acceso democratizado a tecnología punta y mejor retención de procedimientos.

Marco de Decisión: ¿RA o RV?

No hay una tecnología 'mejor'; la elección exige evaluar cuatro factores críticos:



El valor reside en alinear el nivel de inmersión con el objetivo de negocio.